ESCENARIOS DE PRUEBA QA - GRUPO 6

Administración, notificaciones, pruebas y despliegue | Checklist de prioridad

-

#	Prioridad	ID	Área	Escenario de prueba	Resultado esperado	Seguimiento / Notas	Estado	Evidencia
1	**ALTA**	G6-01	Administración	Administrador crea o modifica un catálogo protegido	Operación permitida y datos guardados correctamente	Notas	PASS	EVIDENCIAS
2	**ALTA**	G6-02	Permisos	Usuario no administrador intenta modificar un catálogo protegido	Operación rechazada	Se realizó una prueba de integración utilizando la autenticación real del Grupo 2. Se intentó modificar una unidad académica protegida mediante PATCH con un usuario de rol docente. La API respondió HTTP 403 Forbidden, rechazando la operación por falta de permisos. Se verificó que los datos originales permanecieron sin modificaciones en MySQL (Grupo 1). Se confirma que el Grupo 6 aplica correctamente las restricciones de autorización del Grupo 2.	PASS	EVIDENCIAS
3	**ALTA**	G6-03	Permisos / API	Intentar saltarse la interfaz y modificar un catálogo directamente por API	El backend rechaza la operación	Se realizó una prueba de integración enviando directamente una solicitud POST a la API de administración de catálogos con un usuario de rol docente, utilizando la autenticación real del Grupo 2. El backend respondió HTTP 403 Forbidden, impidiendo la creación no autorizada. Posteriormente, se verificó en MySQL (Grupo 1) que el registro no fue creado. Se confirma que las restricciones de autorización se aplican directamente en el backend y no dependen de la interfaz de usuario.	PASS	EVIDENCIAS
4	**ALTA**	G6-04	Notificaciones	Se publica una tarea (task.published)	El docente recibe una notificación de nueva tarea y fecha límite	Se intentó modificar una unidad académica utilizando un usuario con rol docente. La API respondió HTTP 403 Forbidden y se verificó posteriormente en MySQL que los datos originales permanecieron sin cambios. Se confirma que el Grupo 6 aplica correctamente los controles de autorización proporcionados por el Grupo 2 para impedir modificaciones no autorizadas.	PASS	
5	**ALTA**	G6-05	Notificaciones	Una asignación está próxima a vencer (assignment.due_soon)	El docente recibe el aviso correspondiente		PENDIENTE	
6	**ALTA**	G6-06	Notificaciones	El docente realiza una entrega (assignment.submitted)	El revisor recibe una notificación		PENDIENTE	
7	**ALTA**	G6-07	Notificaciones	El revisor devuelve una entrega (assignment.returned)	El docente recibe notificación de devolución		PENDIENTE	
8	**ALTA**	G6-08	Notificaciones	Una entrega es aprobada (assignment. approved)	Docente y coordinador reciben notificación		PENDIENTE	
9	**ALTA**	G6-09	Notificaciones	Un programa es autorizado (program. authorized)	Docente y coordinación reciben notificación		PENDIENTE	
10	**ALTA**	G6-10	Notificaciones	Una tarea es cancelada (task.cancelled)	Los destinatarios reciben notificación		PENDIENTE	
11	**ALTA**	G6-11	Notificaciones	Un mismo evento es procesado más de una vez	No se generan notificaciones duplicadas		PENDIENTE	

12	**ALTA**	G6-12	Notificaciones	Un usuario marca una notificación como leída	Solo cambia la notificación correspondiente al destinatario	Se verificó correctamente la consulta y actualización del estado de lectura de notificaciones propias utilizando el usuario docente ID 3 y la base de pruebas db_udv_qa. En la prueba original, GET /api/v1/notifications?unread=true devolvió HTTP 200 y dos notificaciones pendientes (IDs 1 y 4). Posteriormente, PATCH /api/v1/notifications/4/read respondió HTTP 200, actualizando is_read=true y registrando la fecha de lectura. Durante la prueba de regresión sobre la versión integrada en main, se repitió el procedimiento y se confirmó mediante phpMyAdmin que la notificación ID 4 almacenó correctamente su fecha de lectura en la columna leida_en. Finalmente, una nueva consulta con unread=true devolvió HTTP 200, total=1 y únicamente la notificación ID 1, confirmando que la notificación ID 4 dejó de aparecer entre las pendientes.	PASS	EVIDENCIAS
13	**ALTA**	G6-13	Seguridad / Notificaciones	Usuario intenta marcar como leída una notificación de otra persona	Operación rechazada	Se verificó la protección contra modificación de notificaciones ajenas utilizando una sesión autenticada del docente ID 3 y la base de pruebas db_udv_qa. Se ejecutó PATCH /api/v1/notifications/2/read, intentando marcar como leída una notificación perteneciente al usuario ID 4. La API respondió HTTP 404 con el mensaje "No existe esa notificación". Posteriormente, se consultó la tabla notificacion en phpMyAdmin y se confirmó que el registro ID 2 continúa asociado al usuario ID 4 y mantiene leida_en=NULL.	PASS	Evidencias
14	**ALTA**	G6-14	Auditoría	Ejecutar una acción que debe quedar auditada	La acción queda registrada correctamente	Se verificó correctamente el registro de acciones administrativas en auditoría utilizando la base de pruebas db_udv_qa. Inicialmente, se ejecutó PATCH /api/v1/campuses/2 como administrador, modificando el nombre de una sede y obteniendo HTTP 200. La consulta GET /api/v1/audit confirmó el registro ID 48, con usuario responsable, fecha y valores anteriores y nuevos. Posteriormente, se validó la modificación del área académica ID 5 mediante PATCH /api/v1/areas/5, identificando el registro de auditoría ID 53 con actor_id=1, action=update, entity=area y los cambios realizados. Las consultas respondieron HTTP 200 y se confirmó la persistencia de las modificaciones en la base de datos. Resultado: PASS.	PASS	Evidencias
15	**ALTA**	G6-15	Auditoría	Revisar una transición de estado	Registra actor, fecha, estado anterior, estado nuevo y comentario	No es posible completar la validación de auditoría de transiciones hasta que el Grupo 3 integre los endpoints correspondientes. No se considera un fallo confirmado del Grupo 6.	BLOQUEADO POR DEPENDENCIA G3	
16	**ALTA**	G6-16	E2E	Ejecutar flujo completo: crear tarea, inbox, entregar, devolver, reenviar, autorizar y descargar PDF	El flujo completo funciona de principio a fin		PENDIENTE	

17	**ALTA**	G6-17	Integración	Un cambio generado por G3, G4 o G5 produce el evento correspondiente en G6	El evento se consume correctamente y produce el comportamiento esperado	Se verificó exitosamente la integración del módulo de notificaciones del Grupo 6 con la base de datos MySQL del Grupo 1 y la autenticación del Grupo 2. Se comprobó la existencia y correcta relación de las tablas evento y notificacion, la disponibilidad del procedimiento almacenado sp_generar_eventos_vencimiento, la identificación de destinatarios según el tipo de evento y la lógica para evitar notificaciones duplicadas mediante la asociación entre evento_id y usuario_id. Se preparó una base independiente (db_udv_qa) con el esquema, datos semilla, triggers y procedimientos del Grupo 1 para realizar pruebas sin afectar la información principal. Posteriormente, se ejecutó la suite automatizada de integración, obteniendo 13 pruebas aprobadas, 0 fallidas y 18 advertencias. Entre las pruebas exitosas se confirmó el procesamiento de eventos pendientes, la generación de notificaciones, el envío de avisos por cancelación de tareas y la actualización del estado de lectura en MySQL.	PASS	EVIDENCIAS
18	**ALTA**	G6-18	Integración / Transacción	Ocurre un error durante una operación transaccional	No quedan datos parcialmente procesados	Se verificó el manejo de transacciones y rollback del Grupo 6 mediante la ejecución automatizada de test_transacciones.py con pytest. Se ejecutaron cinco pruebas que simularon errores durante la creación y modificación de catálogos académicos, incluyendo fallos al registrar la auditoría. Se comprobó que las operaciones fallidas revierten los cambios, no dejan registros parciales, conservan los datos originales y permiten reutilizar códigos después de un error. También se verificó el manejo de respuestas HTTP 409 y 500 sin exponer información interna. La ejecución finalizó con 5 pruebas aprobadas, 0 fallidas y una advertencia de deprecación sin impacto funcional.	PASS	
19	**ALTA**	G6-19	Despliegue	Instalar el proyecto desde cero siguiendo únicamente el README	El sistema puede instalarse y ejecutarse correctamente	Se valida satisfactoriamente la instalación y ejecución del proyecto. La instalación desde cero fue realizada previamente siguiendo la documentación proporcionada y, durante las pruebas de QA, se verificó la correcta instalación de dependencias, configuración de variables de entorno, conexión a MySQL, estructura de la base de datos (49 tablas), inicio del servidor mediante Uvicorn, respuesta HTTP 200 del endpoint /health y disponibilidad de Swagger con los módulos correspondientes.	PASS	EVIDENCIAS

20	**ALTA**	G6-20	Datos semilla / Seguridad	Revisar los datos semilla utilizados para demostración	No contienen contraseñas reales ni información sensible	Se revisaron los archivos 02_seed.sql correspondientes a las bases db_udv y db_udv_qa, verificando que los datos utilizados para demostración corresponden a usuarios ficticios, correos de prueba y registros académicos de ejemplo. Se confirmó que las ocho cuentas de demostración almacenan sus contraseñas mediante hashes bcrypt. No se identificaron contraseñas personales reales, tokens, claves privadas ni información sensible en los archivos revisados. Ambos archivos documentan una contraseña común para los usuarios de demostración. Se recomienda restringir estas credenciales a entornos de desarrollo y QA, evitando su utilización en producción.	PASS	EVIDENCIAS
21	**MEDIA**	G6-21	Catálogos	Crear una unidad académica	Se almacena y aparece correctamente	Se verificó la creación y modificación de unidades académicas mediante la API, utilizando la base de datos db_udv. Con sesión de administrador se ejecutó POST /api/v1/academic-units, creando la unidad de prueba con código UA-QA-G6-27, obteniendo HTTP 201 e ID 5. Posteriormente, GET /api/v1/academic-units devolvió HTTP 200 y confirmó la existencia del registro. Se ejecutó PATCH /api/v1/academic-units/5, modificando el nombre de "Unidad Académica de Prueba QA Grupo 6" a "Unidad Académica de Prueba QA Grupo 6 - Modificada", obteniendo HTTP 200. Finalmente, se consultó directamente la tabla unidad_academica en MySQL, confirmando la persistencia del registro ID 5 y del nombre actualizado.	PASS	Evidencias
22	**MEDIA**	G6-22	Catálogos	Crear una sede	Se almacena y aparece correctamente	Se verificó la creación y modificación de sedes mediante la API, utilizando la base de pruebas db_udv_qa. Con sesión de administrador se ejecutó POST /api/v1/campuses, creando la sede de prueba con código S-QA-G6-27, obteniendo HTTP 201 e ID 4. Posteriormente, se consultó la tabla sede en MySQL, confirmando la persistencia del registro. Se ejecutó PATCH /api/v1/campuses/4, modificando el nombre a "Sede de Prueba QA Grupo 6 - Modificada" y actualizando la dirección, obteniendo HTTP 200. Una segunda consulta en MySQL confirmó la persistencia de los cambios. Finalmente, se verificó que ninguna tabla relacionada utilizaba la sede ID 4, se eliminó el registro de prueba y se confirmó su eliminación mediante una consulta que devolvió 0 filas.	PASS	Evidencias

23	**MEDIA**	G6-23	Catálogos	Crear un curso	Se almacena y aparece correctamente	Se verificó la creación y modificación de cursos mediante la API, utilizando la base de pruebas db_udv_qa. Con sesión de administrador se ejecutó POST /api/v1/courses, creando el curso CUR-QA-G6-27-B con 4 créditos, obteniendo HTTP 201 e ID 7. Posteriormente, se consultó directamente la tabla curso en MySQL, confirmando la persistencia del registro. Se ejecutó PATCH /api/v1/courses/7, modificando el nombre a "Curso de Prueba QA Grupo 6 - Modificado" y los créditos de 4 a 5, obteniendo HTTP 200. Una segunda consulta en MySQL confirmó la persistencia de ambos cambios. Finalmente, se realizó la limpieza del registro mediante eliminación lógica, estableciendo activo = 0 y eliminado_en = 2026-10-27 16:41:01, respetando las restricciones de la base de datos.	PASS	Evidencias
24	**MEDIA**	G6-24	Catálogos	Crear un período	Se almacena y aparece correctamente	Se verificó la creación y modificación de períodos académicos mediante la API, utilizando la base de pruebas db_udv_qa. Con sesión de administrador se ejecutó POST /api/v1/periods, creando el período QA-G6-2028-1, correspondiente al año 2028, ciclo 1, con fechas del 15 de enero al 15 de junio, obteniendo HTTP 201 e ID 5. Posteriormente, se consultó directamente la tabla periodo en MySQL, confirmando la persistencia del registro. Se ejecutó PATCH /api/v1/periods/5, modificando las fechas de inicio y finalización al 22 de enero y 22 de junio de 2028, obteniendo HTTP 200. Una segunda consulta en MySQL confirmó la persistencia de ambos cambios. Finalmente, se verificó que el período no tenía registros relacionados ni restricciones mediante triggers, se eliminó el registro de prueba y se confirmó su ausencia en MySQL mediante una consulta que devolvió cero filas.	PASS	Evidencias
25	**MEDIA**	G6-25	Catálogos	Validar administración de modalidades y áreas académicas	Se administran correctamente	Se verificó la consulta, creación y modificación de modalidades y áreas académicas mediante Swagger, obteniendo respuestas HTTP 200 y 201 según la operación. Los cambios fueron confirmados directamente en la base de datos db_udv_qa. Se comprobó que los registros de prueba no tenían referencias asociadas y se realizó su eliminación, validando posteriormente que no permanecieran registros residuales.	PASS	Evidencias
26	**MEDIA**	G6-26	Dashboard	Comparar cantidad de tareas por estado con los datos reales	Los indicadores coinciden con la información almacenada		PENDIENTE	
27	**MEDIA**	G6-27	Dashboard	Revisar tareas vencidas	El panel muestra correctamente las tareas vencidas		PENDIENTE	
28	**MEDIA**	G6-28	Dashboard	Revisar tareas próximas a vencer	El panel coincide con las fechas reales		PENDIENTE	
29	**MEDIA**	G6-29	Dashboard	Revisar el indicador de cumplimiento	El cálculo coincide con datos verificables		PENDIENTE	

30	**MEDIA**	G6-30	Auditoría	Filtrar auditoría por usuario	Solo muestra los registros correspondientes al usuario	Se verificó correctamente el filtro de auditoría por usuario mediante GET /api/v1/audit, utilizando una sesión de administrador y la base de pruebas db_udv_qa. Inicialmente, la consulta con user_id=1 devolvió HTTP 200 y 22 registros, confirmando que todos correspondían al actor_id=1, incluyendo la auditoría ID 48 de la modificación de una sede. Posteriormente, se realizó una nueva consulta combinando user_id=1, entity=area y action=update, obteniendo HTTP 200 y 2 registros, entre ellos la auditoría ID 53 correspondiente a la modificación de un área académica. Finalmente, se consultó user_id=999999 con los mismos filtros, obteniendo HTTP 200 y 0 registros, sin devolver información de otros usuarios.	PASS	Evidencias
31	**MEDIA**	G6-31	Auditoría	Filtrar auditoría por fecha	Devuelve registros del período seleccionado	Se verificó correctamente el filtro de auditoría por rango de fechas mediante GET /api/v1/audit, utilizando una sesión de administrador y la base de pruebas db_udv_qa. Inicialmente, la consulta con from=2026-10-27 y to=2026-10-27 devolvió HTTP 200 y cinco registros (IDs 46, 47, 48, 49 y 50), confirmando que todos correspondían al 27 de octubre de 2026 en UTC. Posteriormente, se repitió la consulta combinando los filtros user_id=1, entity=area y action=update, obteniendo HTTP 200 y el registro ID 53, correspondiente a una modificación realizada en la misma fecha. Finalmente, se consultó el rango del 28 de octubre con los mismos filtros, obteniendo HTTP 200, total=0 y data=[], sin incluir registros del día anterior.	PASS	Evidencias
32	**MEDIA**	G6-32	Auditoría	Filtrar auditoría por entidad	Devuelve registros correspondientes a esa entidad	Se verificó el filtro de auditoría por entidad mediante GET /api/v1/audit, utilizando una sesión de administrador y la base de pruebas db_udv_qa. Inicialmente, la consulta con entity=sede devolvió HTTP 200 y seis registros de auditoría (IDs 48, 33, 32, 27, 26 y 25), confirmando que todos correspondían a la entidad sede e incluían acciones de inserción y actualización. Posteriormente, se realizó una nueva consulta con entity=area, obteniendo HTTP 200 e identificando los registros ID 53 (actualización) e ID 52 (inserción), ambos correspondientes a la entidad area. Las pruebas confirmaron el funcionamiento del filtro con diferentes entidades administrativas.	PASS	Evdencias

33	**MEDIA**	G6-33	Auditoría	Filtrar auditoría por acción	Devuelve las acciones correspondientes	Se verificó correctamente el filtro de auditoría por tipo de acción mediante GET /api/v1/audit, utilizando una sesión de administrador y la base de pruebas db_udv_qa. Inicialmente, la consulta con action=insert devolvió HTTP 200 y 15 registros, confirmando que todos correspondían a operaciones de inserción en diferentes entidades, incluyendo unidades académicas, sedes, tareas, versiones de programas y usuarios. Posteriormente, se realizó una consulta con action=update, obteniendo HTTP 200 y 24 registros, identificando actualizaciones de usuarios y, mediante consultas previas, de sedes y áreas académicas. Los resultados permitieron validar el funcionamiento del filtro para diferentes tipos de acciones administrativas.	PASS	Evidencias
34	**MEDIA**	G6-34	API / Salud	Consultar /health con el servicio funcionando	Devuelve el estado técnico correcto del servicio	Se verificó correctamente el funcionamiento de los endpoints de salud e integración mediante Swagger, utilizando el entorno de desarrollo conectado a la base de pruebas db_udv_qa. En las pruebas anteriores, GET /api/v1/health y GET /health/db respondieron HTTP 200, confirmando la disponibilidad del servicio y la base de datos. Posteriormente, se realizaron nuevas pruebas de regresión sobre la versión integrada en main. GET /health respondió HTTP 200 con status=ok, confirmando el funcionamiento de la aplicación y la carga del router g6_admin. Finalmente, GET /health/db respondió HTTP 200 con status=ok, identificando MariaDB 10.4.32 y 49 tablas. Los resultados confirman que la aplicación y su conexión con la base de datos permanecen operativas.	PASS	Evidencias
35	**MEDIA**	G6-35	Ambientes	Comprobar separación entre desarrollo y demostración	Los ambientes están separados y configurados correctamente	Se verificó la configuración de ambientes del Grupo 6 mediante la revisión del código, variables de entorno, validaciones de conexión MySQL y mecanismos de diagnóstico de salud. Se ejecutaron 25 pruebas automatizadas, obteniendo 25 aprobadas, 0 fallidas y 1 advertencia de obsolescencia de TestClient. Adicionalmente, se ejecutó el módulo g6_admin.ambiente en el entorno real de desarrollo, confirmando que identifica correctamente el ambiente, reconoce la conexión MySQL configurada y devuelve el mensaje «Configuración completa». Se comprobó también que las pruebas contemplan la detección de configuraciones inválidas y la protección de credenciales en las respuestas de diagnóstico.	PASS	EVIDENCIAS

36	**MEDIA**	G6-36	Seguridad / Logs	Revisar los registros de errores	No contienen secretos ni información sensible	Se validó el manejo seguro de registros de errores mediante la ejecución de 8 pruebas automatizadas, todas con resultado PASS. Adicionalmente, se ejecutó una prueba controlada de fallo de conexión (ConnectionError), confirmando que el sistema registra el tipo de excepción sin exponer contraseñas, cadenas de conexión ni detalles internos sensibles. Durante el retest integrado con los módulos de los Grupos 1 y 2, se revisaron los registros de Uvicorn, verificando respuestas HTTP 200, 422 y 405 sin exposición visible de información sensible. La validación integrada se limitó a los registros HTTP observados. No se provocó un fallo interno real de base de datos durante esta etapa; dicho comportamiento fue evaluado mediante una prueba automatizada local..	PASS	EVIDENCIAS
37	**BAJA**	G6-37	Archivos / Persistencia	Revisar persistencia de archivos después de reiniciar el servicio	Los archivos permanecen disponibles	Se verificó la persistencia de archivos utilizando la API del Grupo 2 en la rama grupo-2 y el servidor local en el puerto 8001. Inicialmente, se cargó un archivo PDF mediante POST /api/v1/files, obteniendo HTTP 200 y el identificador ID 3. Posteriormente, se comprobó su descarga mediante GET /api/v1/files/3, con respuesta HTTP 200. Se reinició completamente el servicio Uvicorn y se repitió la consulta, obteniendo nuevamente HTTP 200 y el archivo disponible para descarga. Se confirma que el archivo permanece almacenado y accesible después del reinicio del servicio. Escenario G6-37 aprobado en el entorno local de pruebas.	PASS	EVIDENCIAS
38	**BAJA**	G6-38	Documentación	Revisar el procedimiento de recuperación	Está documentado y puede seguirse		PENDIENTE	
39	**BAJA**	G6-39	Despliegue	Revisar la versión o etiqueta final	Existe una versión final reproducible		PENDIENTE	
40	**BAJA**	G6-40	Regresión	Volver a ejecutar casos críticos antes de una nueva entrega	Las funciones previamente aprobadas continúan funcionando		PENDIENTE	

ALTA: escenarios críticos.

MEDIA: validaciones funcionales e integración.

BAJA: verificaciones complementarias antes del cierre.